

Controlo de Sistema

OPUS S58 -- 11 Maio 2026

SESSÃO S58

Repo	duartebustorff-star/csn-producao
Branch produção	main (PRs #1 + #2 merged + deployed)
Stack	Next.js 16 + Supabase + Claude Sonnet 4.5 + Vercel
Tema dominante	Fechar dívida gerador de termos + formalizar certificações
Entregáveis BD	4 termos L2026-001 conformes regenerados
Entregáveis código	8 bugs A--H fechados em 2 PRs
Documentos canónicos S58	7 (inclui CERT-ROADMAP novo)
Tema S59 (urgente)	Gestão Documental Facturação 2025

RESUMO EXECUTIVO

S58 foi dedicada a fechar a dívida técnica do endpoint /api/documentos/ gerar-termo (acumulada desde S39 -- clone twilio órfão produzia PDFs lixo há 19 sessões). 8 bugs A--H corrigidos em 2 PRs merged e deployed em produção; reconciliação completa dos 6 termos L2026-001 (JAP Mouriz): 4 regenerados e conformes, 2 com issue regulamentar (refletores 4.8.2.10). 7º documento canónico criado: CSN-CERT-ROADMAP-S58.html consolida 97 KPIs mapeados, 34 ISO 22400-2 e 12 activos hoje. Decisões estratégicas: separar L3-MOM em ENM (mecânica) + WLD (soldadura) em S59; Duarte tira IWS + consultor mentor + Eng. Validador Mecânico. Layout cosmético BZ-93-LE em route.ts diferido para sessão futura (branch local archive/...).

EMPRESA

Nome legal	Carlos dos Santos Nascimento, Lda
NIF	500 861 790
Morada	Rua da Indústria 8, Casal do Rôdo, 2640-216 Encarnação
CEO / Gerente	Duarte da Cunha Martins Bustorff-Silva
Certidão Permanente	3172-1374-8252

GERADOR DE TERMOS -- 8 BUGS A--H FECHADOS

Bug	Descrição	PR	Estado
A	obra_id undefined -> 500 em vez de 400	#1	OK
B	dossie_obra.ficheiro_url ficava NULL após upload	#1	OK
C	modelo legal lia dav.modelo em vez de VIN 4-6	#1	OK
D	slug caixa_aberta_madeira raw em vez de nome IMT	#1	OK
E	tara vinha de dav.tara (chassis) em vez da inspecção	#1	OK
F	(consolidado em A)	#1	OK
G	lookup DAV falhava com matricula NULL -- fallback VIN	#1	OK
H	skip peso_estatico_total IS NULL na query inspecoes	#2	OK

TERMOS L2026-001 (JAP MOURIZ) -- RECONCILIAÇÃO COMPLETA

Obra	Matrícula	Status
L2026-001-01	CB-83-LB	Conforme -- regenerado
L2026-001-02	CB-89-LB	Conforme -- regenerado
L2026-001-03	CB-78-LB	Issue refletores 4.8.2.10 (insp. id=42)
L2026-001-04	CB-34-LG	Issue refletores 4.8.2.10 (insp. id=41)
L2026-001-05	CB-23-LC	Conforme -- regenerado
L2026-001-06	CB-28-LD	Conforme -- regenerado

MIGRATIONS -- 054 PENDENTE, 055--056 A CRIAR S59

Migration	Tabelas / Função	Estado
054	skills_csn + skills_csn_historico (gerada S57)	Não aplicada
055	agentes_perfil (regras Boris JSONB)	A criar S59
056	kpis_csn (97 KPIs com fórmula + fonte + status)	A criar S59
057+	fornecedores (núcleos de fornecedor SSoT)	A criar S60

ENDPOINTS E TOOLS -- VERSÕES S58

Endpoint / Tool	Versão	Estado
/api/documentos/gerar-termo	V2 (PRs #1+#2)	Em produção
/api/documentos/gerar-checklist	V1	Em produção
/api/documentos/upload	V1	Em produção
/api/router/classificar	v9/v10	Em produção
/api/rh/recibo + conta-corrente + resumo-anual	V1	Em produção
/api/faturacao/emitir + listar	V1	Em produção
/api/rag/inventor/search	V1	Em produção
/api/twilio/whatsapp-send	--	REMOVIDO S58
public/assets/carimbo_csn.svg	0cb1d1a	Criado S58

LIMPEZA BD E STORAGE S58

- inspecoes -- 4 registos NULL/duplicados removidos (stubs duplicate ingestion)
- Storage/documentos/termos/ -- 7 PDFs lixo apagados (resíduos clone twilio)
- Endpoint twilio órfão removido (root cause: undefined em obra_id, criado S39)
- +2 inspecções importadas: CB-78-LB (id=42), CB-34-LG (id=41)

DECISÕES ESTRATÉGICAS S58

#	Decisão	Status
1	Separar CSN-L3-MOM em ENM (mecânica) + WLD (soldadura)	Desenho S59
2	Formação Duarte: IWS + consultor mentor + Eng. Validador Mecânico	A iniciar
3	7º doc canónico CERT-ROADMAP-SXX.html em cada fecho sessão	Aplicado
4	Migration 056 kpis_csn para registar os 97 KPIs	Marcada para S59

MÉTRICAS S58

Bugs gerador termos fechados	8 / 8
PRs entregues	2 (merged + deployed)
Termos L2026-001 conformes	4 / 6 (2 issue regulamentar)
Inspecções importadas	2 (CB-78-LB, CB-34-LG)
Registos BD limpos	4 NULL/dup
PDFs lixo apagados	7
Endpoints órfãos removidos	1 (twilio)
Documentos canónicos criados	1 (CERT-ROADMAP) + 5 desta sessão
KPIs activos novos	+0 (sessão de estrutura)

PRONTIDÃO PARA AUDITORIA

ISO 9001:2015 -- Sistema de Gestão da Qualidade	62%
Marcação CE -- Reg. (UE) 2018/858	70%
EN 1090 -- Execução de Estruturas em Aço	25%
EN ISO 3834 -- Qualidade de Soldadura	0%
EN 12642 L/XL -- Resistência Estrutural	0%
ISO 14001 -- Gestão Ambiental (Trio PRR)	0%
ISO 45001 -- SST (Trio PRR)	0%
ISO 22400 -- KPIs Manufacturing	35%

Consistente com CSN-CERT-ROADMAP-S58 rev.2:

97 KPIs mapeados . 34 definidos ISO 22400-2 . 12 activos hoje

BACKLOG TOP 15 -- PROXIMAS SESSÕES

- P1** Facturação 2025 -- conciliar 4.409 e-Fatura + núcleos fornecedor (URGENTE contabilidade)
- P2** Aplicar migration 054 skills_csn em produção
- P3** Migration 055 agentes_perfil (regras Boris JSONB)
- P4** Migration 056 kpis_csn (97 KPIs)
- P5** Desenhar CSN-L3-MOM-ENM + skill distancia-eixo-carrocaria
- P6** Desenhar CSN-L3-MOM-WLD + skill gerar-wps
- P7** Skill vin-decoder-csn (CSN-L4-ENG-SKL-003-2026)
- P8** Separar davs.modelo em modelo_comercial + modelo_codigo
- P9** Tabela empresa_dados SSoT (morada/NIF/certidão)
- P10** Resolver issue refletor 4.8.2.10 (L2026-001-03 + -04)
- P11** Layout BZ-93-LE route.ts -- branch archive/termo-layout-bz93le-canonical
- P12** 2 KPIs L3-DOC: % termos sem bug + cobertura inspecoes pré-entrega
- P13** COC eletrónico (deadline Jul 2026)
- P14** Recibos Abril 2026 -- decidir manual ou cron mensal
- P15** LFAM 3D printing -- registar research_finding quando tabela existir

7 DOCUMENTOS CANÓNICOS S58

1. ESTADO.OPUS.S58.md (raiz + docs/)
2. CSN-Controllo-OPUS-S58.pdf (este documento)
3. csn-architecture-OPUS-S58.html
4. csn-kpis-isa95-S58.html
5. csn-skills-tools-registry-S58.html
6. CSN-CERT-ROADMAP-S58.html (NOVO 7º canónico)
7. CSN-PRODUCAO-BRIEFING.md (briefing técnico permanente)